从图结构预报 MZV：无质量串并联族

全阶维数展开、局部减除与 banana 的正谱

费曼周期研究项目　物理分类证明补篇

2026 年 10 月 14 日

摘要

给定无质量双端串并联分解，逐层一圈卷积在不求完整多圈积分的前提下保证：规定 Euler 规范后的全部维数展开系数属于单个 zeta 值生成的代数。无质量 banana 提供完整物理实例，反项、MS 有限部分、MOM 函数与正谱均有全边数公式。四线谱曲面的有理化说明同一拓扑怎样在全零质量层脱离正质量 K3。本文包含七项带证明陈述，区分常数 MZV、尺度对数、函数表示与原生动机。经典积分恒等式不主张新颖性；一般森林结论保留明确闭合与 IR 条件。

目录

1　无质量图的 MZV 肯定规则：串并联、减除与同拓扑退化　2

1.1　物理输入与一圈卷积 2

1.2　边表证书与全阶常数类 2

1.3　重整化与局部 RG 的接受条件 4

1.4　实际无质量 banana：全阶规则与完整物理读出 4

1.5　同一拓扑为何从 K3 退化到对数 6

1 无质量图的 MZV 肯定规则：串并联、减除与同拓扑退化

本节补分类表的肯定方向：在完整积分以前，从图的分解证书预报所需常数。接受域是无质量、非零欧氏外动量的标量两点图；物理对象是维数正规化的 Laurent 系数、在明确条件下的局部反项，以及无质量 banana 的完整重整化函数。这里不假定每个图都属于同一个可重整化拉格朗日量；图权、耦合和外腿归一化另行乘回。一圈卷积和单尺度子图替换是经典规则 [1, 式 (1.2.1)、§5.2.1]。以下自给推导它们对分类、物理减除及特殊质量层的具体结论，不主张经典公式的新颖性。

1.1 物理输入与一圈卷积

令 $D = 4-2\varepsilon$, $q^2 = x > 0$, 每圈测度为 $d^Dk/\pi^{D/2}$。边的传播子为 $(k_e^2)^{-a_e}$, 初始 $a_e \in \mathbb{Z}_{>0}$。所有外动量只在两个指定端点注入；其余顶点总外动量为零。若图有 h 圈，使用明确的 Euler 归一化

$$\widehat{F}_G(x,\varepsilon) = e^{h\gamma_E\varepsilon}\mu^{2h\varepsilon}F_G(x,\varepsilon), \qquad L = \log(x/\mu^2), \qquad \mathcal{Z}_1 = \mathbb{Q}[\zeta(2),\zeta(3),\ldots] \subseteq \mathcal{Z}.$$

此处 $\mu > 0$ 是同一减除尺度。更换测度会改变显式 π 与 4π 因子；没有先去掉这些规范就不能声称系数属于普通 MZV 代数。维数不为整数的整个积分不是一个已构造的有限维 Nori 对象；本节的算术结论逐个展开系数陈述。

引理 1.1 (实际卷积核)。 在 $0 < \operatorname{Re}A, \operatorname{Re}B < D/2$ 及 $\operatorname{Re}(A+B) > D/2$ 的实正整数维数收敛域，

$$\int \frac{d^Dk}{\pi^{D/2}(k^2)^A((q-k)^2)^B} = x^{D/2-A-B}\, g_D(A,B), \tag{1}$$

$$g_D(A,B) = \frac{\Gamma(D/2-A)\Gamma(D/2-B)\Gamma(A+B-D/2)}{\Gamma(A)\Gamma(B)\Gamma(D-A-B)}. \tag{2}$$

两边以 Schwinger 参数形式亚纯延拓到维数和指数的一般复值。

证明. 对两条边引入正参数 t,u，完成平方后动量高斯积分给 $(t+u)^{-D/2}\exp[-tux/(t+u)]$。置 $t = \lambda v, u = \lambda(1-v)$, $0 < v < 1$。先积 λ 得到 $\Gamma(A+B-D/2)x^{D/2-A-B}$，再积 v 得到 $B(D/2-B, D/2-A)$，连同原来的 $1/(\Gamma(A)\Gamma(B))$ 即为所示公式。收敛域中 Tonelli 或绝对 Fubini 合法；复维数版本由该参数公式定义并唯一亚纯延拓，不是在非整数维度上假想一个通常的 Lebesgue 空间。 □

1.2 边表证书与全阶常数类

双端串并联证书是一棵二叉树。叶是有标号边；每个结点的两个子图除所声明端点外不相交。串联 S 仅把前者末端与后者首端粘合；并联 P 把两对端点分别粘合。最终叶集须恰为输入边集，端点粘合须恢复原边表，并逐顶点核对无内部动量注入。这里的并联包含任意边数 banana，串联中允许二价顶点。这是一项充分的接受条件，不是所有 MZV 图的必要条件。

定理 1.2 (串并联证书预报全阶单 ζ 代数)。 给定上述证书，设 E 为边数，h 为圈数，$A_0 = \sum_e a_e - 2h$。不需要展开任一多圈积分即可断定

$$\widehat{F}_G(x,\varepsilon) = x^{-A_0}e^{-h\varepsilon L}\widehat{C}_G(\varepsilon), \qquad \widehat{C}_G \in \mathcal{Z}_1((\varepsilon)).$$

更精确地，证书给有限有理函数 $R_G \in \mathbb{Q}(\varepsilon)$ 和有理数 c_k 使

$$\widehat{C}_G(\varepsilon) = R_G(\varepsilon) \exp\left(\sum_{k\geq 2} \frac{\zeta(k)}{k} c_k \varepsilon^k\right).$$

若 R_G 在零点的极点阶为 p，则第 ε^j 系数可表达为权重至多 $j+p$ 的单 ζ 乘积；计 L 的权重为 1，同一界适用于去掉 x^{-A_0} 后的系数。这里是表示的权重上界，不假定 ζ 值间的代数独立性。

证明. 每个子图记 $F = Cx^{-A}$，从叶 $(h, A, C) = (0, a_e, 1)$ 开始。串联时动量相同、环变量互相独立，因此

$$h = h_1 + h_2, \quad A = A_1 + A_2, \quad C = C_1 C_2.$$

并联时分流动量为 $k, q-k$，额外增加一次真实卷积，因此

$$h = h_1 + h_2 + 1, \quad A = A_1 + A_2 - D/2, \quad C = C_1 C_2 g_D(A_1, A_2).$$

从而每个子图均有 $A = a + h\varepsilon$、$a \in \mathbb{Z}$。恒等式先在各叶指数独立的收敛域证明：指定任一子树的有效指数 $0 < A < D/2$，串联可把它分成两个正数；并联可选择两个小于 $D/2$ 的正数，其和为 $A + D/2$。反向归纳给所有叶的非空同时收敛域。再亚纯延拓至原正整数指数和 $D = 4 - 2\varepsilon$，无需非法交换发散积分。

用 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 把所有 Gamma 因子移至 $\Gamma(1+c\varepsilon)$。整数位移只产生有理函数。非正整数的分子 Gamma 具有非零斜率：并联结点的三条分子斜率为 $-(h_1+1), -(h_2+1), h_1+h_2+1$；所以不会遇到沿整条 ε 直线恒为极点的分子。斜率为零的分母 Gamma 仅来自无圈正指数子树，也不形成此问题。各并联结点的分子斜率和减去分母斜率和恰为 1。应用经典展开 [2, 5.7.3]

$$\log\Gamma(1+z) = -\gamma_E z + \sum_{k\geq 2} \frac{(-1)^k \zeta(k)}{k} z^k,$$

恰有 h 个并联结点，故 Euler 常数项为 $-h\gamma_E\varepsilon$，被规定的规范消去。剩下 $c_k = \sum_\nu \sigma_\nu (-1)^k c_\nu^k$，其中 $\sigma_\nu = \pm 1$ 记录分子或分母，$c_\nu \in \mathbb{Q}$ 为斜率。指数展开的 ε^r 项由总权重 r 的 ζ 乘积组成；乘 R_G 及 $e^{-h\varepsilon L}$ 给所述界。 □

这个证明也解释为什么需要规范：若保留 $e^{-h\gamma_E\varepsilon}$，展开就含 Euler 常数；这不能被省略后写成 MZV 定理。去掉 x^{-A_0} 后，当 $x = \mu^2$ 时系数属于 $\mathcal{Z}_1$；一般 x 时是 $\mathcal{Z}_1[L]$，不能把任意质量单位或运动学对数自动叫作 MZV 常数。有质量、非整数中心指数或内部动量注入都可能破坏这个接受域。

命题 1.3 (有限证书的核查成本)。 给定边表与上述二叉证书，可用不超过 $O(E^2)$ 次集合/端点核对以及 $O(E)$ 个指数加减操作核实接受条件并生成至多 $6h$ 个 Gamma 因子的表达树。无需生成生成树多项式、求积或数值整数关系。

证明. 满二叉树有 $2E-1$ 个结点。逐结点比较子图的带标号边集与粘合端点，用朴素至多 E 长度列表即可在 $O(E^2)$ 内验证；同时检查外动量标记。三条递归量 (h, A, C) 每个结点只需常数次操作，每个 P 结点追加六个 Gamma 记录。这些是组合操作及符号表达树的界；若把任意大整数位移完全展开成线性因子，或列举所有 ε 阶系数，其位复杂度另计，不被这个界隐瞒。 □

1.3 重整化与局部 RG 的接受条件

命题 1.4 (森林数据闭合时的 MZV 保持)。 固定一个有限阶的实际 MS 森林计算。假设无未分离的 IR 极点，局部反项规则已成立，且每个需要的子图和带局部插入的余图在去量纲后，都有上一定理的证书，或是这类表达的有限有理组合和明确为零的无尺度积分。则该计算的所有 MS 反项、有限部分、以及由它们作有限有理代数操作与尺度导数所得的 RG 图贡献，系数属于 $\mathcal{Z}_1$；保留尺度时属于 $\mathcal{Z}_1[L]$。这不声称任一串并联图自动满足所有森林接受条件。

证明. 有限圈阶按子图数递归，用

$$C_-(G) = -K\left(F_G + \sum_{\emptyset\neq\gamma\subsetneq G} C_-(\gamma)F_{G/\gamma}\right), \qquad R(G) = (1-K)\overline{R}(G),$$

其中求和和局部插入按给定实际森林规则，K 取负次幂。归纳假设与接受证书使括号中的各项都属于相应 Laurent 环。有限加法、乘法和 K 保持该环。若需要除以常数项为非零有理数的形式级数，其逆也逐阶留在同一环。∂_L 同样保持此环；局部性另外保证反项的局部系数不含 L。没有将包含 IR 污染的裸极点解释为 UV 反项，也没有由单图贡献推出完整理论的 β 函数。若有限方案另添任意常数，该结论只在所添常数仍属所声明代数时保持。 □

1.4 实际无质量 banana：全阶规则与完整物理读出

令 B_n 为两点之间的 $n \geq 2$ 条单位无质量边，$h = n-1$。它可以来自 n 种互异自由标量的正规序乘积源两点函数；剥去 Wick 归一化和测度常数后，正是这里的有标号标量图。不加入相同粒子的 $n!$，也不把任意 n 的复合源说成同一个可重整化基本场相互作用。

定理 1.5 (无质量 banana 的闭式分类与 MS 有限部分)。 在前述规范下，

$$F_{B_n}(x,\varepsilon) = x^{n-2-(n-1)\varepsilon}\frac{\Gamma(1-\varepsilon)^n\Gamma(2-n+(n-1)\varepsilon)}{\Gamma(n-n\varepsilon)}, \tag{3}$$

$$\widehat{C}_{B_n}(\varepsilon) = R_n(\varepsilon)\exp\left[\sum_{k\geq 2}\frac{\zeta(k)}{k}\big(n+(-1)^k(n-1)^k-n^k\big)\varepsilon^k\right], \tag{4}$$

$$R_n(\varepsilon) = \left[\prod_{j=0}^{n-2}((n-1)\varepsilon-j)\prod_{j=1}^{n-1}(j-n\varepsilon)\right]^{-1}. \tag{5}$$

该实际图在 $x>0$ 无 IR 发散，所有非空真 UV 森林的反项插入积分在无质量 DR 中为零。因此其 MS 反项和有限部分分别为

$$C_-(B_n) = -\frac{r_n}{\varepsilon}x^{n-2}, \qquad r_n = \frac{(-1)^{n-2}}{((n-1)!)^2}, \tag{6}$$

$$F_{B_n}^{\mathrm{MS}}(x) = r_n x^{n-2}\big(b_n-(n-1)L\big), \qquad b_n = (n-1)H_{n-2}+nH_{n-1}, \tag{7}$$

其中 $H_0=0$、$H_m=\sum_{j=1}^m 1/j$。特别地，去量纲后的减除点值是有理数；所有更高 ε 系数均在单 ζ 代数中。

证明. 更一般维数的 n 线公式为

$$x^{(n-1)D/2-n}\frac{\Gamma(D/2-1)^n\Gamma(n-(n-1)D/2)}{\Gamma(n(D/2-1))}.$$

$n=2$ 是一圈引理。把 $n-1$ 线子图和一条边并联，将有效指数 $n-1-(n-2)D/2$ 与 1 代入卷积核，Gamma 因子望远镜消去，得到归纳步。整数维收敛域的解析指数延拓同前，故所得是实际图的亚纯表达。把 $D=4-2\varepsilon$ 代入，再把 Gamma 平移至 1，给 R_n 及指数中的系数。

IR 方面，非零 q 使全部 n 条线不能同时软化。任一真子集的 $r<n$ 个软线动量可作为独立的 r 个四维局部坐标；其奇性至多为 $\prod_{j=1}^{r}(k_j^2)^{-1}$，局部可积。这同时覆盖移位后某条线变软的层；四维附近仍成立。因此这里的零点极点是 UV 问题，不能套用有 IR 的无尺度原图。

每个真圈子图包含两端顶点和 $r<n$ 条平行边。把其局部反项缩成一点后，至少一条余边成为无质量蝌蚪；局部反项只提供有限阶动量多项式。展开这些多项式后，余图是独立无尺度张量蝌蚪积分的有限和，DR 中均为零。嵌套森林按最外层真子图同样判断；互相重叠的子图不能当作可同时收缩的森林。所以 $\overline{R}(B_n)=\widehat{F}_{B_n}$，无需把裸图一般地等同于已减除图。

R_n 的唯一零点极点来自 $j=0$，其留数为 r_n。Gamma 指数从 ε^2 开始，而

$$R_n(\varepsilon)=\frac{r_n}{\varepsilon}(1+b_n\varepsilon+O(\varepsilon^2)),\qquad e^{-h\varepsilon L}=1-h\varepsilon L+O(\varepsilon^2).$$

二者相乘即给反项及有限部分，b_n 由有限线性因子的对数导数求出。这是确切全 n 公式，不依赖数值拟合。□

推论 1.6 (MOM、正谱与四线显式物理函数)。令 $T^{n-2}_{\mu^2}$ 取 $x=\mu^2$ 处至 $n-2$ 阶 Taylor 多项式。同一源函数满足这些局部 MOM 条件的代表为

$$F^{\mathrm{MOM}}_{B_n}(x)=-(n-1)r_n(1-T^{n-2}_{\mu^2})\big[x^{n-2}\log(x/\mu^2)\big].$$

取 $\mathcal{A}(s\pm i0)=F^{\mathrm{MS}}_{B_n}(-s\mp i0)$，则 $s>0$ 时

$$\frac{\operatorname{Disc}\mathcal{A}(s)}{2\pi i}=\frac{s^{n-2}}{(n-1)!(n-2)!}>0.$$

同一不连续性也适用于上述 MOM 代表。具体四线有

$$F^{\mathrm{MS}}_{B_4}(x)=\frac{x^2}{36}\left(\frac{71}{6}-3\log(x/\mu^2)\right), \tag{8}$$

$$F^{\mathrm{MOM}}_{B_4}(x)=-\frac{1}{12}\left[x^2\log(x/\mu^2)-\mu^2(x-\mu^2)-\frac{3}{2}(x-\mu^2)^2\right], \tag{9}$$

$$\frac{\operatorname{Disc}\mathcal{A}_4(s)}{2\pi i}=\frac{s^2}{12}. \tag{10}$$

这些是前述剥去常数的源两点函数，不是未经 LSZ 和通量处理的散射截面。

证明. 两种局部延拓之差是次数至多 $n-2$ 的多项式；指定 Taylor 喷射唯一确定它。MS 有限部分中的 b_nx^{n-2} 全部被 Taylor 减除，得到首式。对于 $s>0$，$\log(-s\mp i0)=\log s\mp i\pi$，而 $(-s\mp i0)^{n-2}=(-1)^{n-2}s^{n-2}$。代入 MS 式与 r_n，符号相消，得到正谱公式。局部多项式没有割，故 MOM 同样成立。最后用 $r_4=1/36$、$b_4=71/6$ 及 $T^2_{\mu^2}[x^2\log(x/\mu^2)]=\mu^2(x-\mu^2)+3(x-\mu^2)^2/2$。□

1.5 同一拓扑为何从 K3 退化到对数

命题 1.7 (四线全零质量层的显式有理化)。固定 $s \neq 0$, 四线谱载体在 $m_1 = m_2 = m_3 = m_4 = 0$ 时为

$$y^2 = a^2 b^2 \lambda(s, a, b), \qquad \lambda(s, a, b) = (s - a - b)^2 - 4ab.$$

约去重复因子后，在 $ab \neq 0$ 的稠密开集上有理坐标

$$z = y/(ab), \quad t = \frac{s - a - b - z}{2a}, \qquad b = \frac{st}{1+t} - at, \quad z = \frac{s}{1+t} - a(1+t).$$

因此一般有质量的 K3 载体在此奇异质量层的正规化是有理的；实际无质量四维函数的对数分类由上面的完整物理公式确定。

证明. 把 t 的定义写成 $z = s - a - b - 2at$，代入 $z^2 = (s - a - b)^2 - 4ab$，约去非零 $4a$ 即得 $(1+t)b = st - at(1+t)$。这给互逆有理参数化，$t = -1$ 及 $ab = 0$ 只需作为边界保留。有理化本身不分类全部相对扩张；上一定理和推论另行给完整读出的对数形式。所以这里没有从环境有理性直接跳到完整周期结论。 □

这一结果与分类表 K3 行保持同一 $D = 4$、同一四线拓扑，改变的是质量层和已声明的减除输入。全零质量必须作为 M4 独立一行，不能从光滑正质量族把 K3 标签机械外推。反过来，也不能在正质量积分中直接丢掉质量后保留原答案。本节独立定义并解析延拓无质量图，不假定质量极限、维数展开及减除三者无条件可交换。在 $D = 2$ 直接全零质量会遇到新的 IR 问题，因而不在此物理 MOM 结论内。

表的 M3 行由1.2和1.3给全阶肯定证据；森林物理出口须提交1.4的附加输入。M4 行由1.5–1.7实际闭合 MS、MOM 和正谱。这回答了为什么某些周期能用 MZV，以及怎样在积分前给充分判断；它不提供所有图的必要判据，也不识别每个正规化系数原生的完整最小动机。

参考文献

[1] E. Panzer, *Feynman integrals and hyperlogarithms*, arXiv:1506.07243; author thesis, equation (1.2.1), §5.2.1. https://people.maths.ox.ac.uk/panzer/paper/phd.pdf. One-loop convolution and one-scale insertion rules are classical input; the present classification certificate and the displayed normalization are derived explicitly.

[2] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §5.7, equation 5.7.3, https://dlmf.nist.gov/5.7.E3.